

Микромагнетизм

Лекция 2:
практический микромагнетизм

Самая важная лекция

Николай Хохлов
канд. физ.-мат. наук



На прошлой лекции

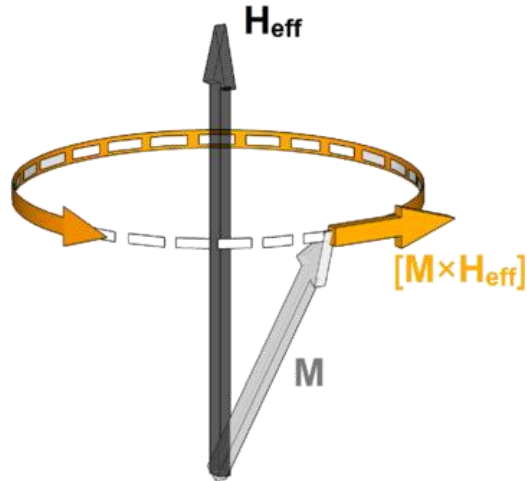
- Микромагнетизм: прогнозирование магнитного состояния системы на (суб-)микронных масштабах
- Континуальное (квази-классическое) приближение
- Использует усредненные параметры: намагниченность, анизотропия и др. (никаких волновых функций)
- Описывает динамику намагниченности уравнением Ландау-Лифшица, а не уравнениями Максвелла

На этой лекции

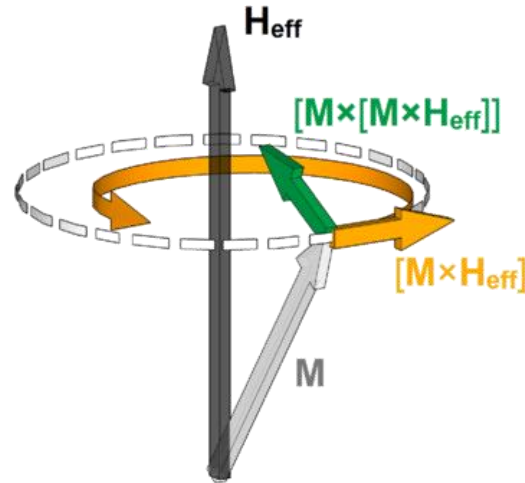
- Уравнение Ландау-Лифшица, эффективное поле, вариации
- Решатели для микромагнитных задач
- Особенности и подводные камни численного расчета

Уравнение Ландау-Лифшица

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = -|\gamma'|[\mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}}]$$

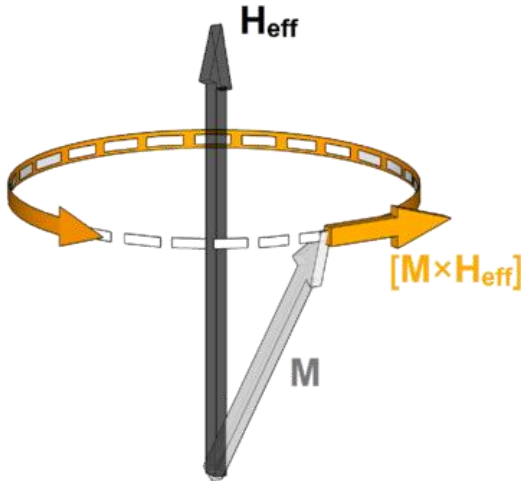


$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = -|\gamma'|[\mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}}] + \lambda[\mathbf{M} \times [\mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}}]]$$



Эффективное поле

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = -|\gamma'|[\mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}}]$$

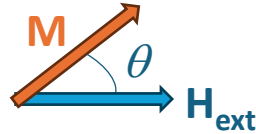


Эффективное магнитное поле определяется как производная плотности свободной энергии F по магнитному моменту $\mathbf{M}$:

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = -\frac{\partial F}{\partial \mathbf{M}}$$

Вклады в свободную энергию

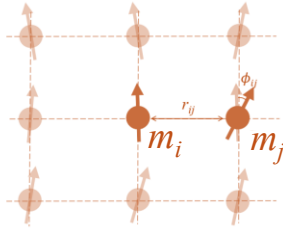
Энергия
Зеемана



$$F_Z = -\mu_0 \mathbf{M} \mathbf{H}_{\text{ext}} \propto \cos \theta$$

Определяется
локально

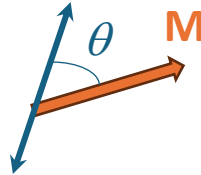
Обменная
энергия



$$F_{ex} = A \left(\nabla \frac{\mathbf{M}}{M_S} \right)^2$$

Определяется для
каждого макроспина
в зависимости от его
ближайших соседей

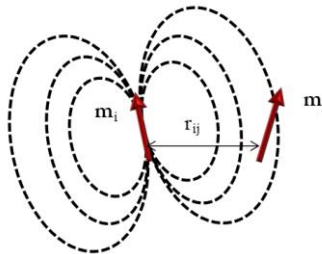
Энергия
анизотропии



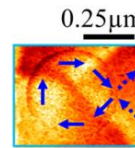
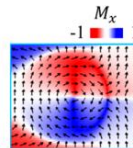
$$F_a = K_u \sin^2 \theta$$

Определяется
локально

Энергия диполь-
дипольного
взаимодействия
(размагничивание)



$$F_D = \frac{1}{r_{ij}^3} \left(\mathbf{m}_i \cdot \mathbf{m}_j - \frac{3(\mathbf{m}_i \cdot \mathbf{r}_{ij})(\mathbf{m}_j \cdot \mathbf{r}_{ij})}{r_{ij}^2} \right)$$



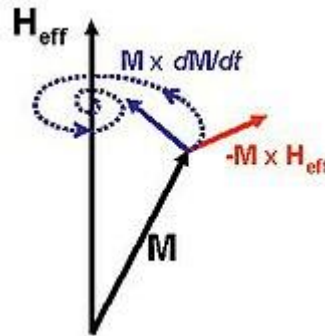
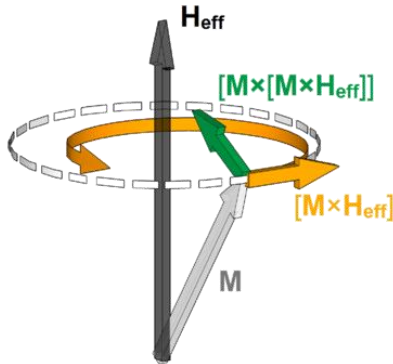
Самое сложное
поле - нелокальное

и другие
вклады...

Расширения уравнения Ландау-Лифшица

- Ландау-Лифшица (LL)
$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = -|\gamma'|[\mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}}] + \lambda[\mathbf{M} \times [\mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}}]]$$
- Ландау-Лифшица-Гильберта (LLG)
$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = -|\gamma|[\mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}}] + \alpha \left[\mathbf{M} \times \frac{d\mathbf{M}}{dt} \right]$$

Gilbert, T. IEEE Trans. on Magnetics, 40, 3443-3449 (2004)



Расширения уравнения Ландау-Лифшица

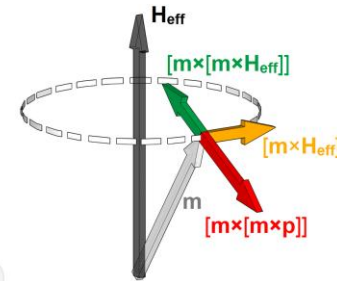
- Ландау-Лифшица-Гильберта-Слончевского (LLGS)

J. C. Slonczewski, JMMM, 159, (1–2), L1-L7 (1996)

Z. Li and S. Zhang, Phys. Rev. B 70, 024417 (2004) / Phys. Rev. Lett. 93, 127204 (2004).

$$\frac{dm}{dt} = -\gamma [m \times H_{eff}] + \alpha \left[m \times \frac{dm}{dt} \right] + \frac{\gamma}{\mu_0 M_S} \tau,$$

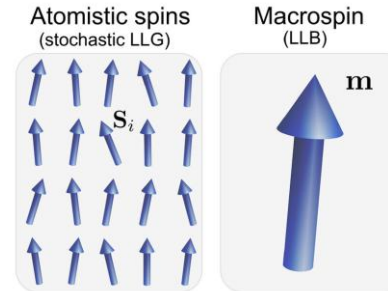
$$\tau = a(j) [m \times [m \times p]] + b(j) [m \times p].$$



- Ландау-Лифшица-Блоха (LLB)

U. Atxitia et al. Fundamentals and applications of the Landau–Lifshitz–Bloch equation

J. Phys. D: Appl. Phys. **50** 033003 (2017)



Об уравнении Ландау-Лифшица

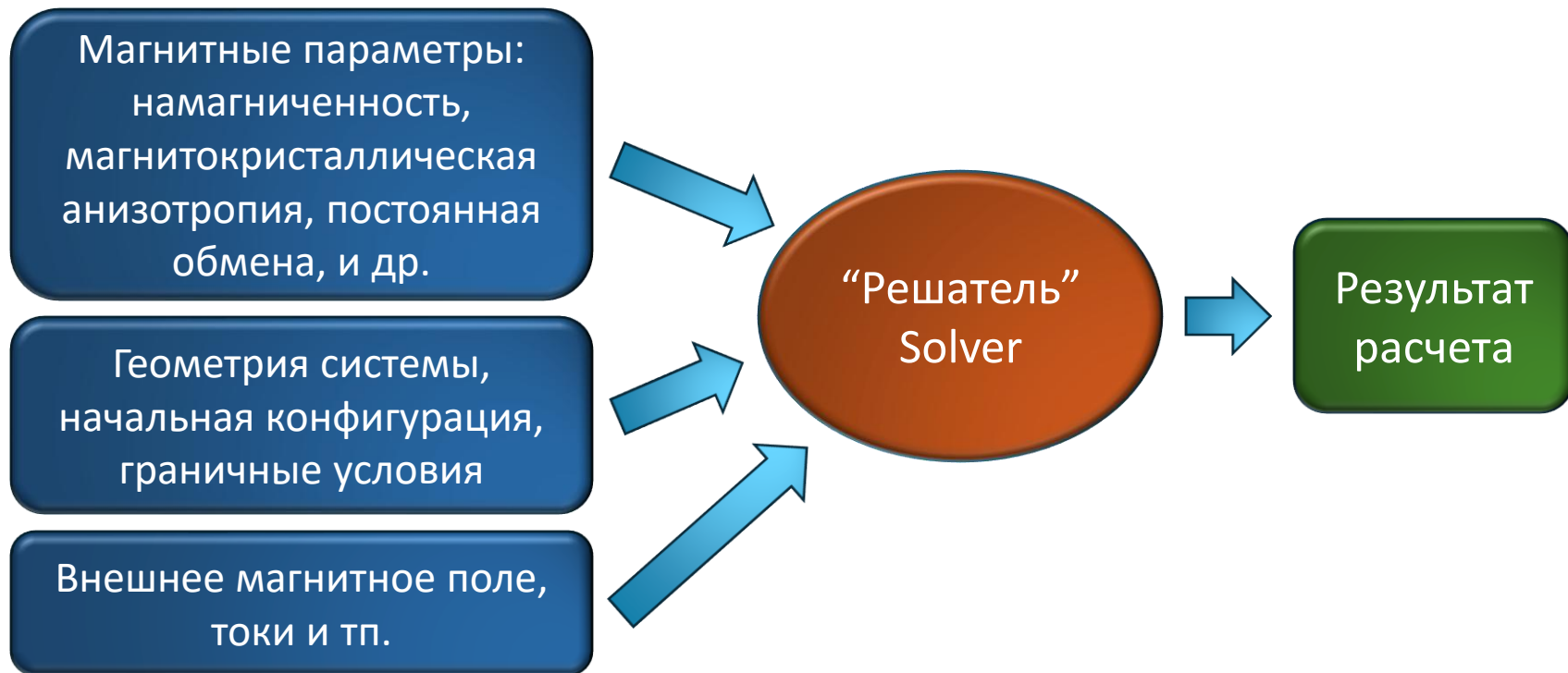
- Скроцкий Г. В.
Еще раз об уравнении Ландау — Лифшица
УФН, 144, 681–686 (1984)
- В.Г. Барьяхтар, Б.А. Иванов
Уравнение Ландау–Лифшица. 80 лет истории, успехи и перспективы
Физика низких температур, 41 (9), 855-863 (2015)
- Звездин А. К., Звездин К. А., Хвальковский А. В.
Обобщенное уравнение Ландау — Лифшица и процессы переноса спинового момента в магнитных наноструктурах
УФН, 178 436–442, (2008)



На этой лекции

- Уравнение Ландау-Лифшица, эффективное поле, вариации
- Решатели для микромагнитных задач
- Особенности и подводные камни численного расчета

Какое ПО выбрать?



ПО для микромагнитного моделирования

Software and Tools:

<https://magnetism.eu/43-software.htm>

Journal of
Applied Physics

PERSPECTIVE

scitation.org/journal/jap

Tomorrow's micromagnetic simulations

Cite as: J. Appl. Phys. **125**, 180901 (2019); doi: [10.1063/1.5093730](https://doi.org/10.1063/1.5093730)

Submitted: 24 February 2019 · Accepted: 25 April 2019 ·

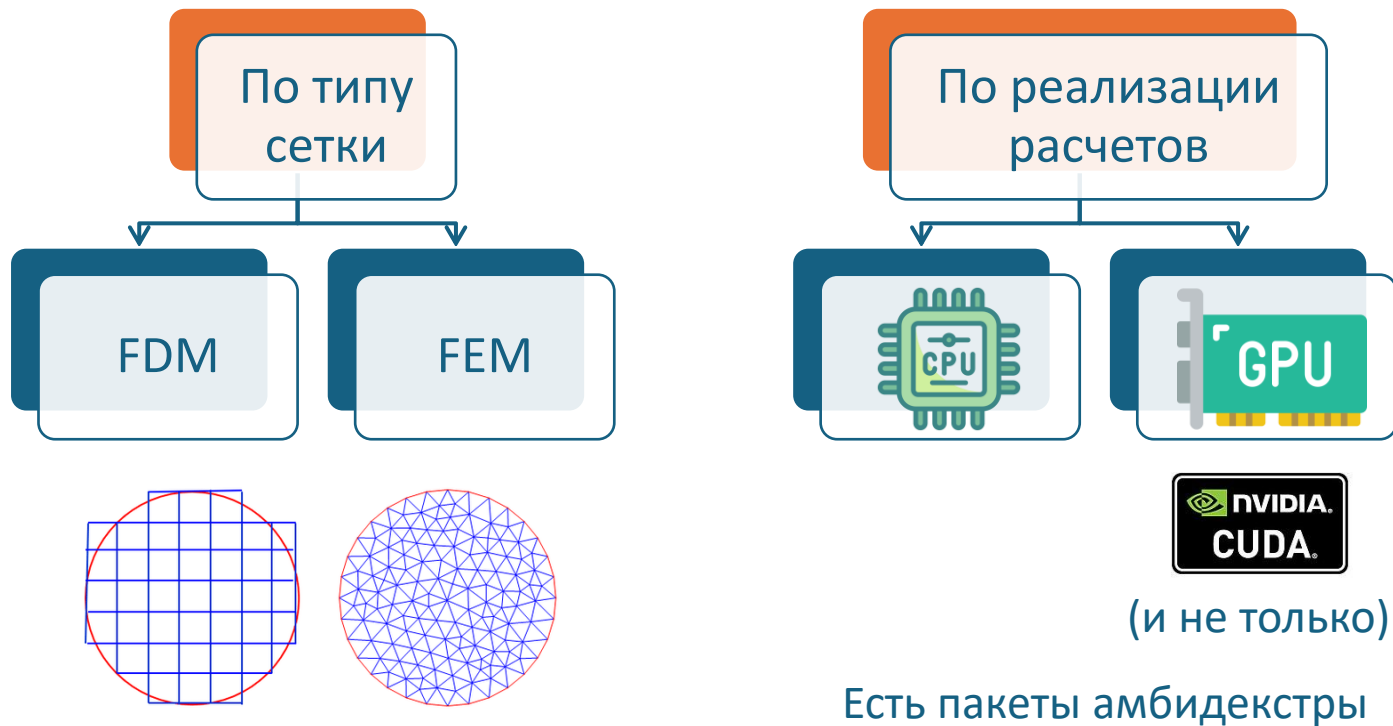
Published Online: 10 May 2019



J. Leliaert^{a)b)} and J. Mulkers^{a)c)}

Name	Release	FE/FD	GPU capable?	Free?
LLG micromagnetics simulator	1997	FD	No	Commercial
OOMMF	1998	FD	No	Free
micromagus	2003 ^a	FD	No	Commercial
magpar	2003	FE	No	Free
Nmag	2007	FE	No	Free
GPMagnet	2010	FD	Yes	Commercial
FEMME	2010	FE	No	Commercial
tetramag ^b	2010	FE	Yes	Commercial
finmag ^c	2011	FE	No	Free
Fastmag	2011	FE	Yes	Commercial
Mumax	2011	FD	Yes	Free
micromagnum	2012	FD	Yes	Free
magnum.fd ^d	2014	FD	Yes	Free
magnum.fe	2013	FE	No	Commercial
mumax ³	2014	FD	Yes	Free
LLG micromagnetics simulator v4.	2015	FD	Yes	Commercial
Grace	2015	FD	Yes	Free
OOMMF (GPU version)	2016	FD	Yes	Free
fidimag	2018	FD	No	Free
comms	2018	FE	No	Free

Условная классификация



Топ-2 в научных публикациях

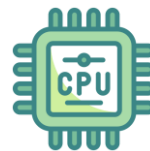
OOMMF - Object Oriented MicroMagnetic Framework

Разрабатывается с 1998 года

<https://math.nist.gov/oommf/>



FDM



mumax - современный GPU код

Быстрее чем OOMMF (~100x)

согласно авторам mumax

<https://mumax.github.io/>



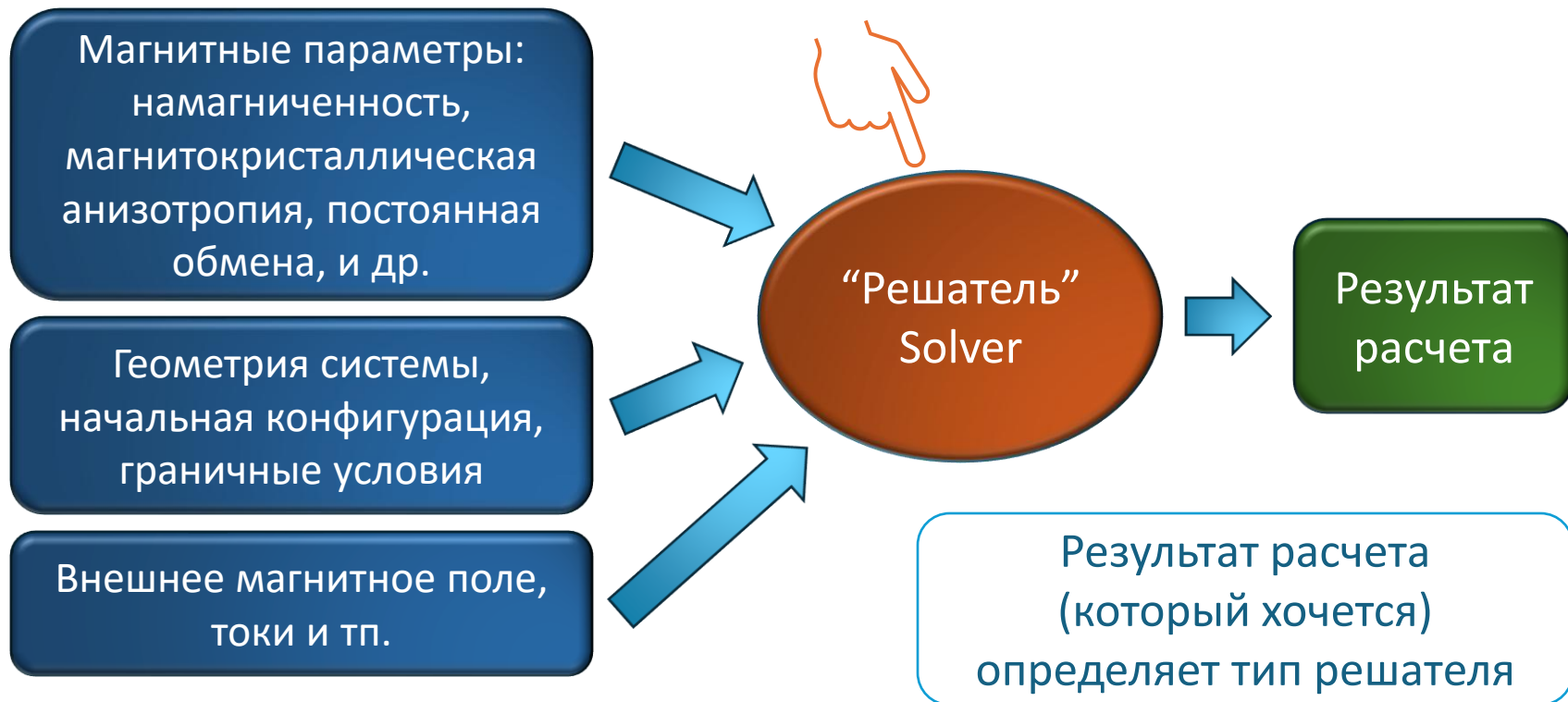
mumax³

GPU-accelerated micromagnetism

FDM



Решение микромагнитной задачи



Задачи микромагнетизма

Получить
распределение
намагниченности

Рассчитать дисперсию
спиновых волн

Решить обратную
задачу

Задачи микромагнетизма

Получить
распределение
намагниченности

Рассчитать дисперсию
спиновых волн

Решить обратную
задачу

В каждый момент времени
(динамические задачи)

- Спиновые волны
- ФМР
- Движение доменной стенки
- Возбуждение вихрей
-

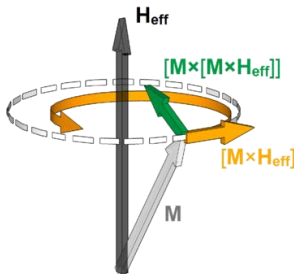
Итоговое
(статические задачи)

- Стабильные магнитные состояния
- Кривые гистерезиса
- Фазовые диаграммы
- Профили доменных стенок
- ...

Выбор решателя

Получить
распределение
намагниченности

В каждый момент времени
(динамические задачи)

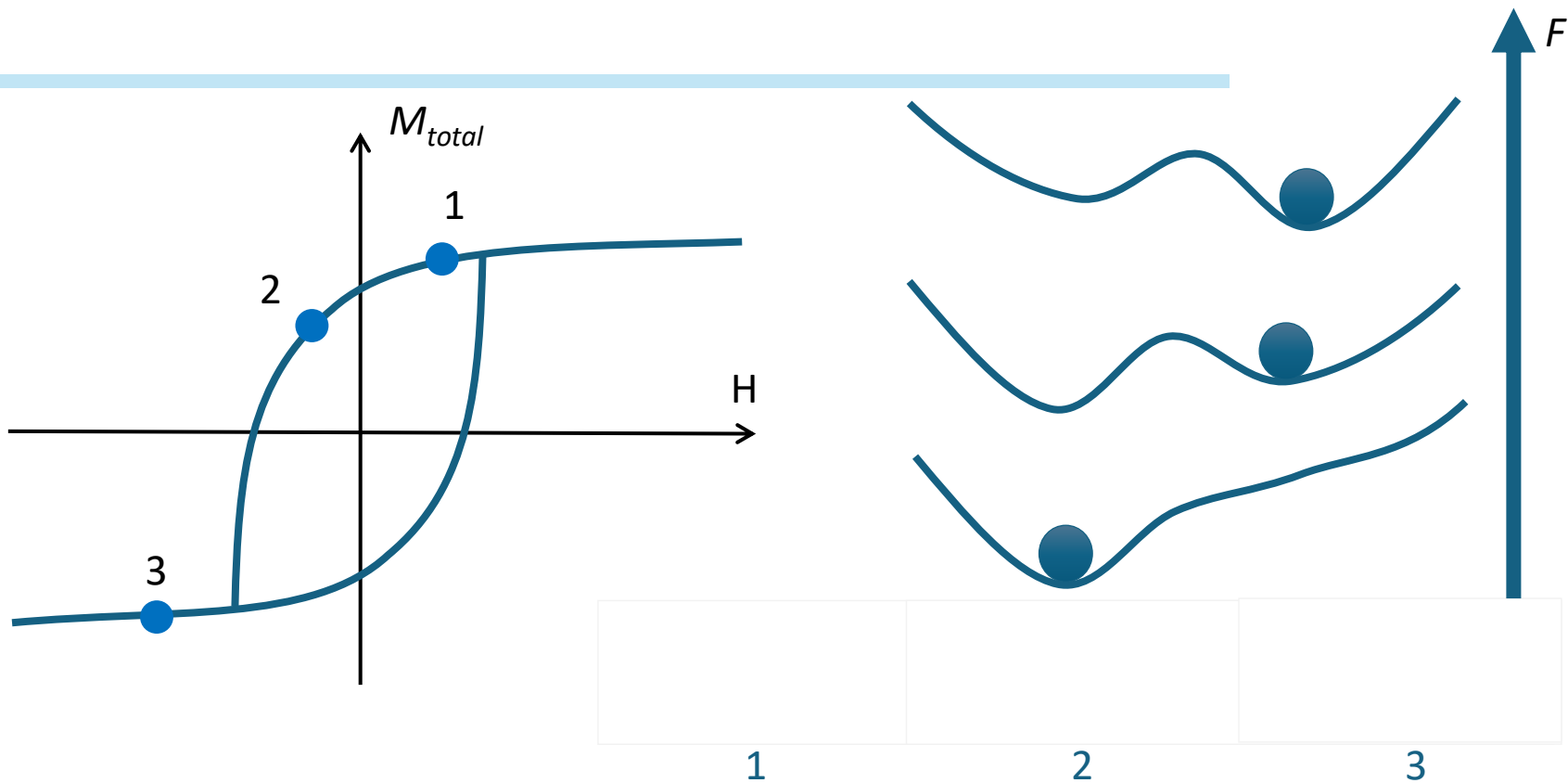


Итоговое
(статические задачи)

ЛЛГ – слишком долго

Альтернативы?

Квазистатические вычисления

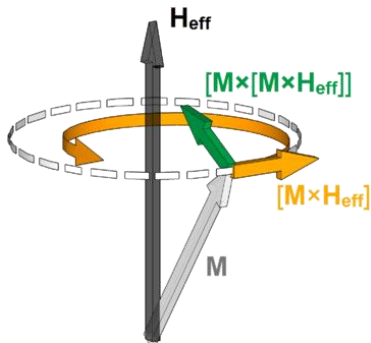


Квазистатические вычисления

1. Минимизация энергии (например, метод градиентного спуска)
2. Уравнение ЛЛГ с сильным затуханием (или только с затуханием)

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = -\gamma_0 [\mathbf{M} \times \mathbf{H}_{eff}] + \alpha \left[\mathbf{M} \times \frac{d\mathbf{M}}{dt} \right]$$

$\alpha = 0.5 \dots 1$



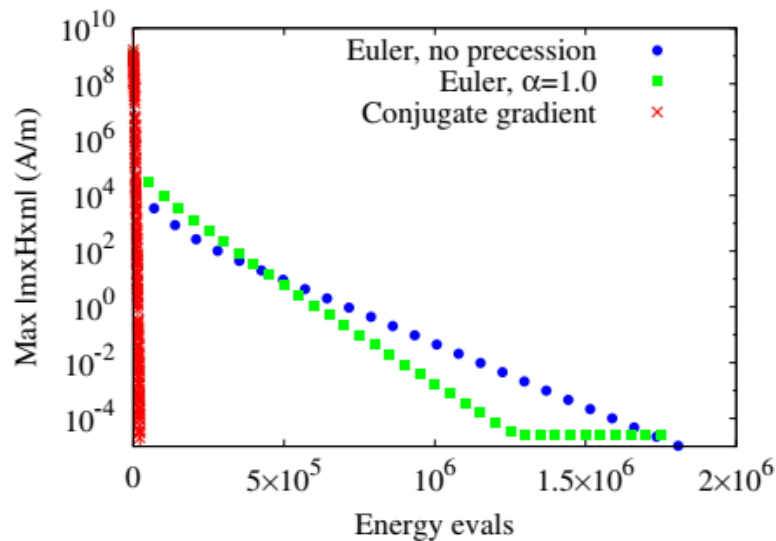
Для надежности – оба шага

Filatov, I. A., Gerevenkov, P. I., Khokhlov, N. E.,
Kalashnikova, A. M.
J. Appl. Phys. 136, 063902 (2024)



Минимизация энергии vs ЛЛГ

Standard problem 3 (energy minimization):



Специфические решатели

Рассчитать дисперсию
спиновых волн

Большинство:

- sinc-возбуждение
- решение ЛЛГ
- получение дисперсии через FFT

Спец. soft: TetraX



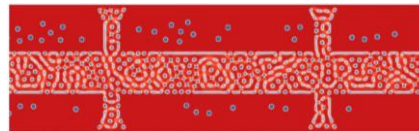
L. Körber, et al., AIP Advances 11, 095006 (2021)

Решить обратную
задачу

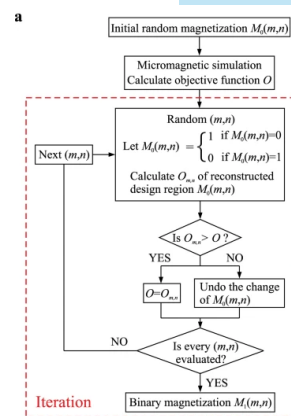
Большинство:
решение ЛЛГ + свой алгоритм

Wang Q., Chumak A.V. & Pirro P.
Nat Commun 12, 2636 (2021)

Спец. soft: magnum.np



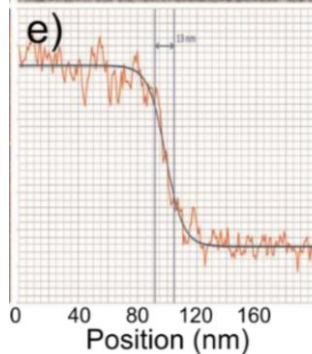
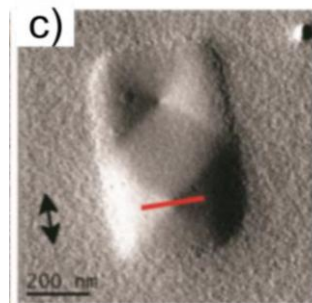
Bruckner F., et al. Sci Rep 13, 12054 (2023)



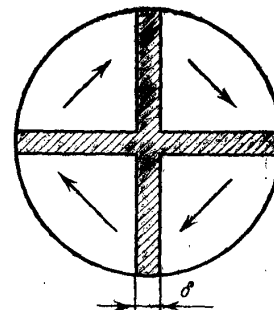
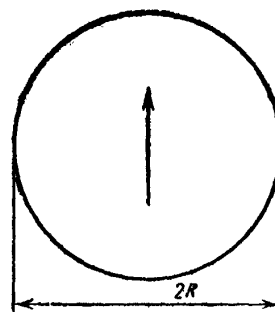
Особенности и подводные камни численного расчета

- Размер ячейки
- Нарушение симметрии
- Размер шага поля
- Критерии остановки
- Минимизация энергии

Размер пространственной ячейки



$$\delta = \pi l_{ex}$$



$$R_{crit} \approx 2.5 l_{ex}.$$

“characteristic length”

McVitie, S., et al. Ultramicroscopy 152, 57-62 (2015)

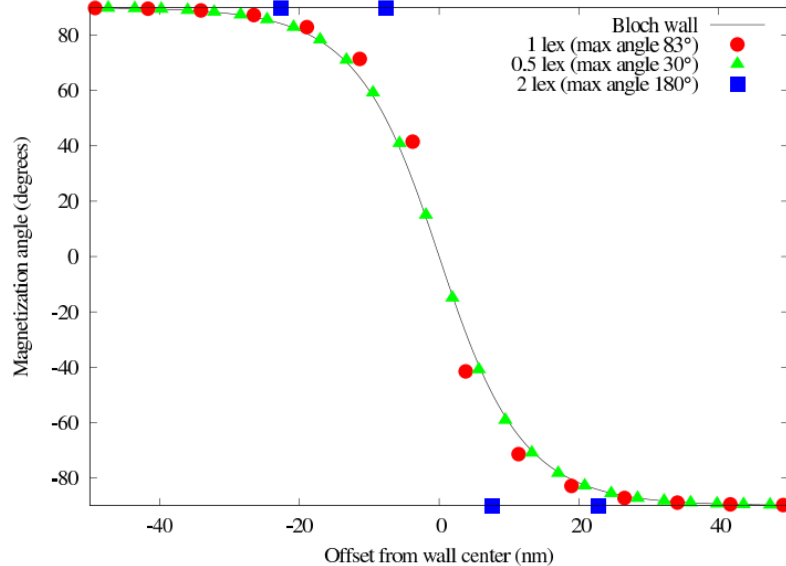
Обзор методов визуализации: Nisticò, R.; Cesano, F.; Garelli, F. Inorganics, 8, 6 (2020)

Размер пространственной ячейки

$$l_{ex} \equiv \sqrt{\frac{A}{\frac{\mu_0 M_s^2}{2}}} = \sqrt{\frac{A}{K_d}} \quad \text{магнитомягкие материалы}$$

$$l_{ex,K} = \sqrt{\frac{A}{K_u}} \quad \text{магнито жесткие материалы}$$

Размер ячейки не должен быть больше, чем любая из этих величин



G.S. Abo, Y.-K. Hong et al., *IEEE Trans. Magn.*, **49**, 4937 (2013)

https://math.nist.gov/oommf/oommf_tutorial/tutorial.html

Размер пространственной ячейки

$$l_{ex} \equiv \sqrt{\frac{A}{\frac{\mu_0 M_s^2}{2}}} = \sqrt{\frac{A}{K_d}}$$

$$l_{ex,K} = \sqrt{\frac{A}{K_u}}$$

Material	M_s (kA/m)	K (kJ/m ³)	A (pJ/m)	$l_{ex,K}$ (nm)	l_{ex,M_s} (nm)
Fe	1700	48	21	21	3.4
Co	1400	520	30	7.6	4.9
Ni	490	-5.7	9	40	7.7
Permalloy	800	0	13	-	5.7
Nd ₂ Fe ₁₄ B	1280	4500	13	1.7	3.6

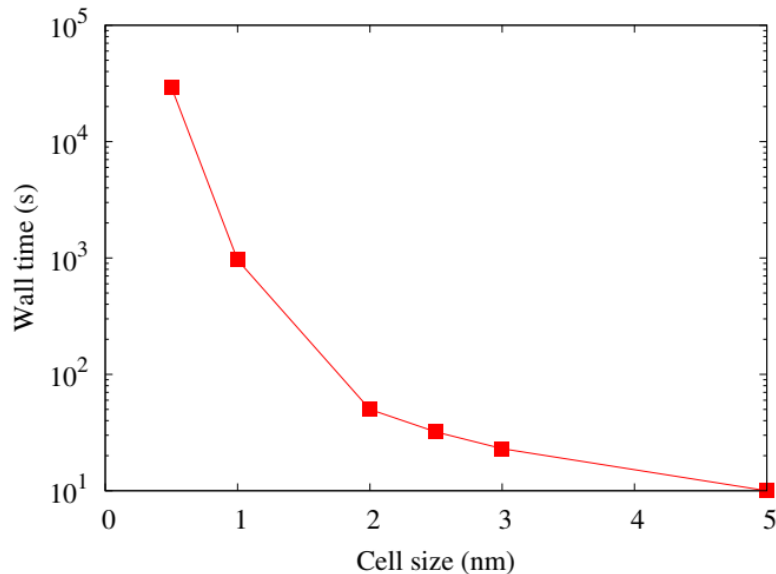
Размер ячейки не должен быть
больше, чем любая из этих величин

G.S. Abo, Y.-K. Hong et al., *IEEE Trans. Magn.*, **49**, 4937 (2013)

https://math.nist.gov/oommf/oommf_tutorial/tutorial.html

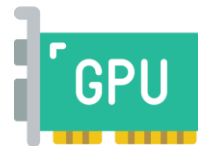
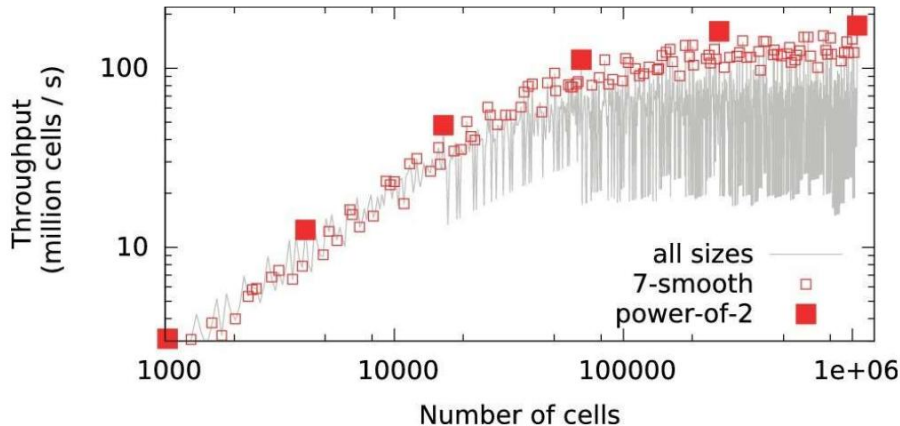
Размер пространственной ячейки

- Не делайте сетку грубее, чем l_{ex}
- Проверьте максимальный угол между соседними макроспинами: менее 30° обычно хорошо, около 90° — сомнительно, 180° — точно нет
- Запустите вычисления с несколькими размерами ячейки и проверьте сходимость (если возможно)
- Помните о времени расчета



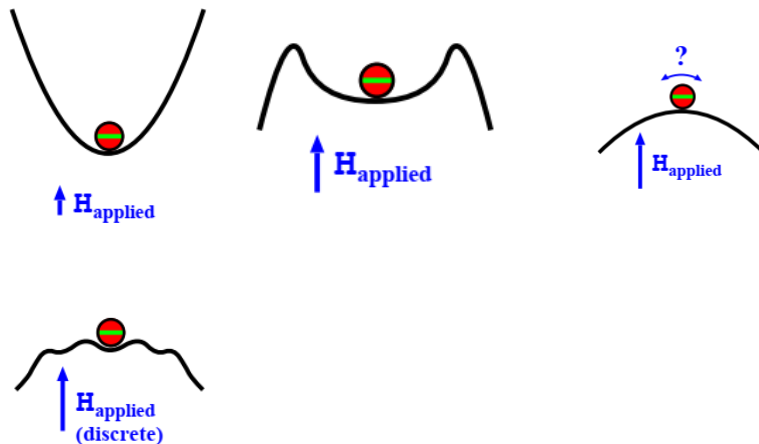
Количество ячеек

Диполь-дипольное взаимодействие рассчитывается (как правило) с использованием быстрого преобразования Фурье; поэтому лучше использовать 2^N ячеек



Особенности численного расчета

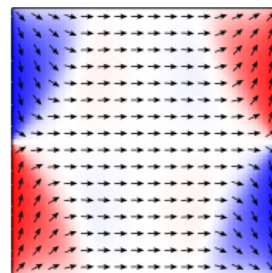
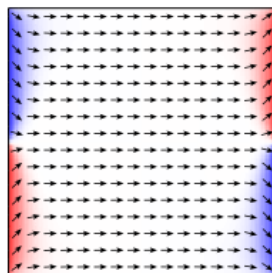
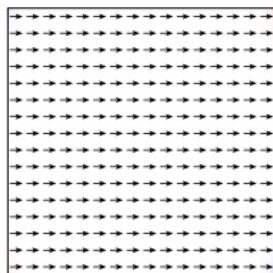
- Размер ячейки
- Нарушение симметрии
- Размер шага поля
- Критерии остановки
- Минимизация энергии



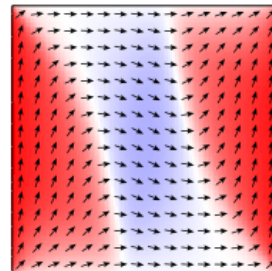
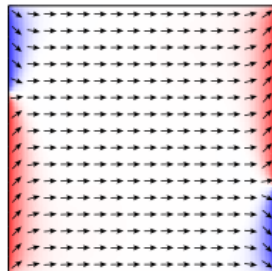
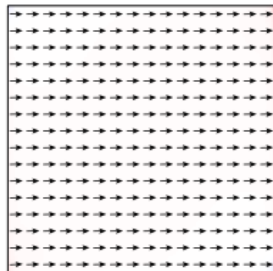
Максимум тоже является точкой равновесия (неустойчивого)
Дискретизация вводит (ложные) минимумы

Нарушение симметрии

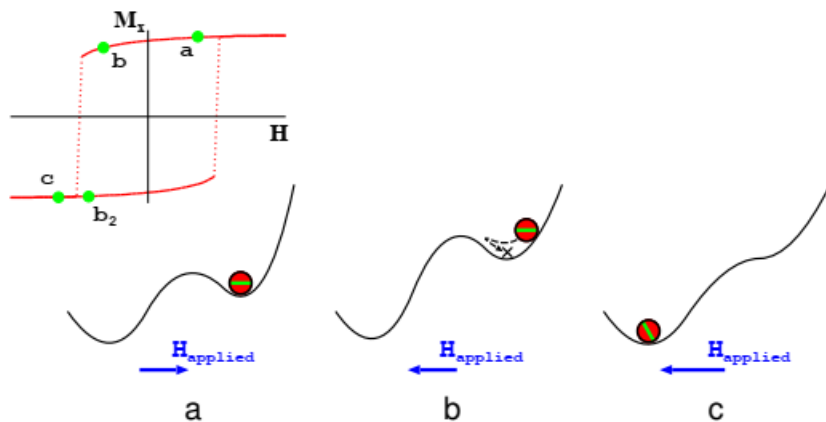
H_{applied}
on axis



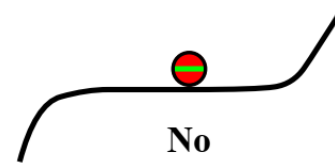
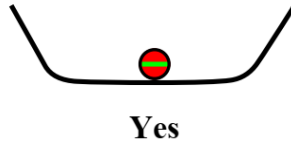
H_{applied}
1° off-axis



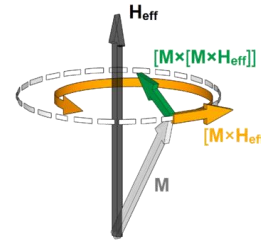
Размер шага поля



Критерий остановки

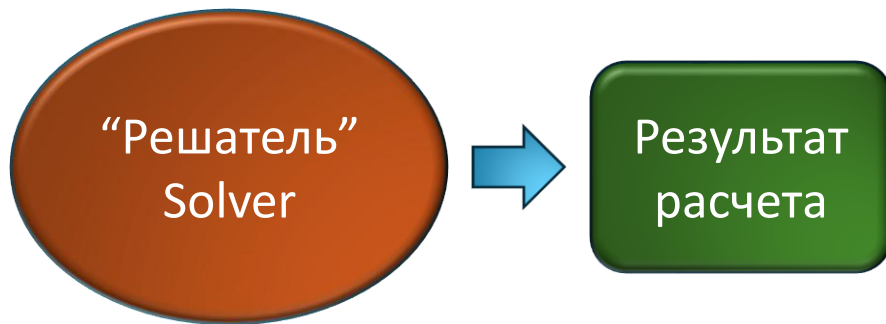


$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = -\gamma_0 [\mathbf{M} \times \mathbf{H}_{\text{eff}}] + \alpha \left[\mathbf{M} \times \frac{d\mathbf{M}}{dt} \right]$$



- $\mathbf{m} \times \mathbf{h}_{\text{eff}} < 10^{-4}$
- $\mathbf{m} \times \mathbf{h}_{\text{eff}} \times \mathbf{m} < 10^{-4}$
- время > 1 нс

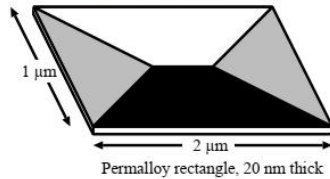
А решатель-то правильный?



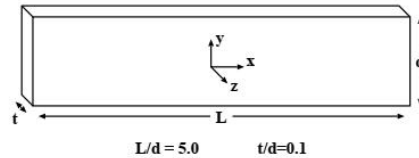
Критерий правильности решения?

NIST standard problems (μ MAG standard problems)

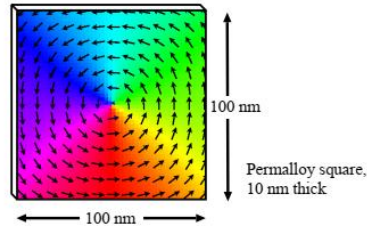
Problem 1: Hysteresis



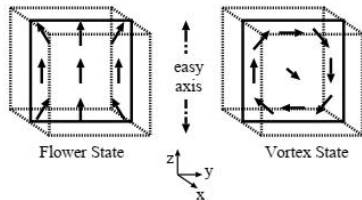
Problem 2: Hysteresis



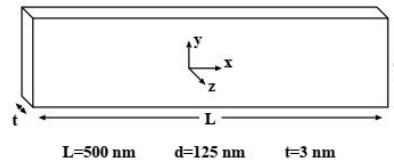
**Problem 5:
CIP Spin Torque**



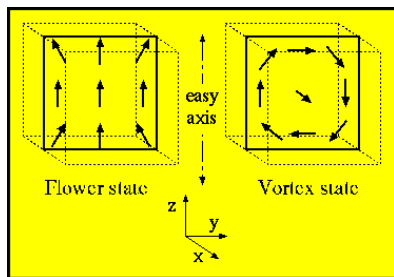
Problem 3: Energy Minimization



Problem 4: Dynamics



μMAG Standard Problem #3



Задача заключается в вычислении предельного размера кубической магнитной частицы L для однодоменного состояния, когда энергия «цветочного» состояния (flower state) равна энергии вихревого состояния.

Геометрия:

Куб с длиной ребра L , выраженной в единицах обменной длины, $l_{\text{ex}} = (A/K_m)^{1/2}$, где K_m — плотность магнитостатической энергии, $K_m = 0.5\mu_0 M_s^2$.

Параметры материала:

Одноосная анизотропия с параметром $K_u = 0.1K_m$ и легкой осью, направленной параллельно главной оси куба.

На выходе: средняя намагниченность по трем осям.

Планы на будущее

#0: о курсе, литература / источники информации

#1: масштабы в микромагнетизме, его место в магнетизме

#2: практический микромагнетизм

#3: магнитный гистерезис

#4: структура доменной границы

#5: ферромагнитный резонанс

..... (спиновые волны, спиновые токи и тп.)

} теория + практика

Если вам нравится курс



художник
Миша Маркер, 2018
Фото: fiesta.ru

читайте, цитируйте статью:

N.E. Khokhlov, I.A. Filatov, A.M. Kalashnikova, Spatial asymmetry of optically excited spin waves in anisotropic ferromagnetic film. JMMM 589, 171514 (2024)